جداسازی کور ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی

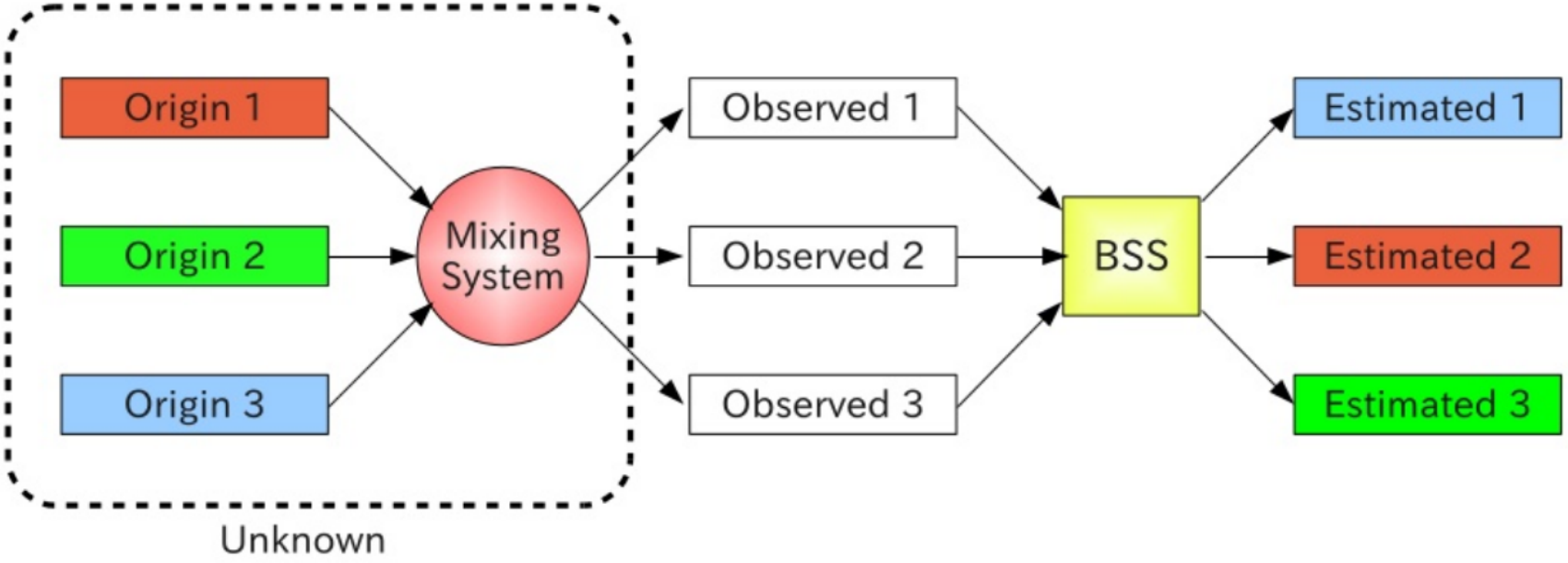
بهراد منیری
bemoniri@ee.sharif.edu

استاد راهنما:
دکتر مسعود بابائی‌زاده

دانشکده‌ی مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

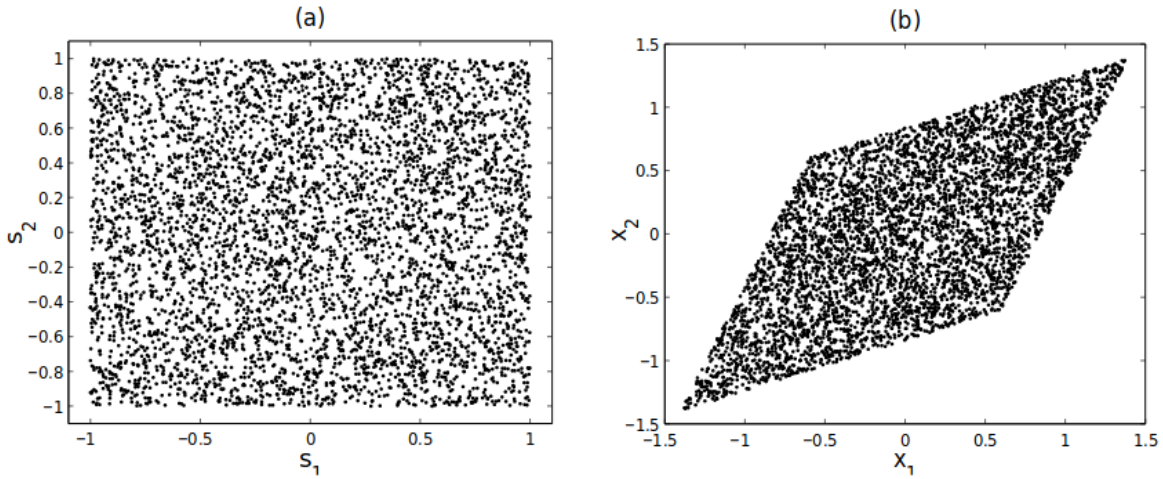
جداسازی کور منابع: معرفی مسئله



نتایج پیشین: ترکیب‌های خطی

- **تحلیل مولفه‌های مستقل (ICA) خطی برای متغیرهای تصادفی غیرگوسی**

$$\mathbf{x} = A\mathbf{s} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \implies \mathbf{s} = A^{-1}\mathbf{x}$$



- الگوریتم‌های Fast-ICA و EASI.

نتایج پیشین: ترکیب‌های غیرخطی

- در ترکیب‌های غیرخطی متغیرهای تصادفی، جداسازی غیرممکن است:

$$\begin{cases} S_1 = \text{Uniform}[0, 2\pi] \\ S_2 = \text{Rayleigh}(\sigma) \end{cases} \implies S_2 \cos(S_1) \perp\!\!\!\perp S_2 \sin(S_1) \qquad (۱)$$

نتایج پیشین: فرآیندهای تصادفی

- [Harmeling et al., 2003]: پیشنهاد استفاده از ارتباط‌های زمانی برای جداسازی (استفاده از استقلال فرآیندهای تصادفی به جای استقلال متغیرهای تصادفی)
- [Hyvarinen et al, 2017]: ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی قابل جداسازی هستند.

قضیه

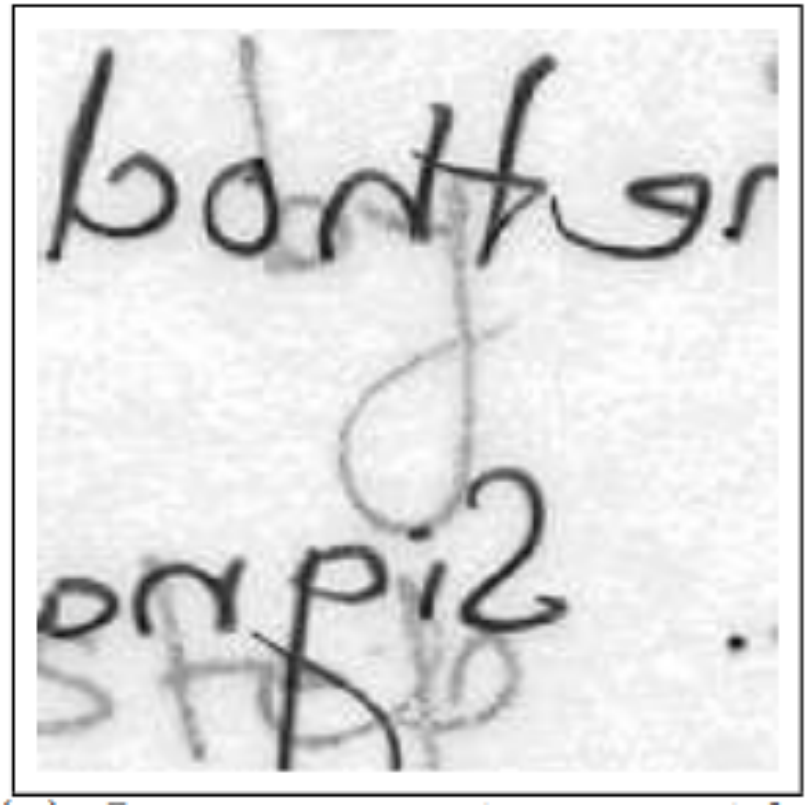
فرض کنید $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{s}(t))$ باشد. این ترکیب قابل جداسازی است، اگر:

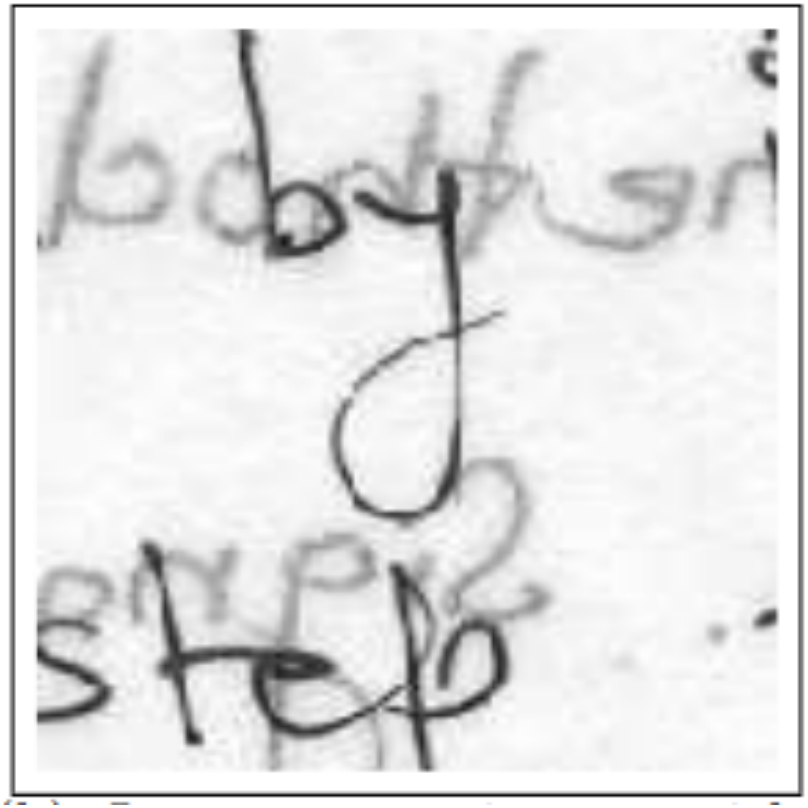
- *تابع $\boldsymbol{f}$ وارون‌پذیر، و هموار باشد.*
- *فرآیندهای تصادفی $s_i(t)$ مستقل، ایستان و ارگودیک باشد.*
- *شرایطی «مشابه» گوسی نبودن بر روی فرآیندهای تصادفی برقرار باشد*
- *وجود رابطه‌های زمانی «قوی» در فرآیندهای تصادفی برقرار باشد.*

اهداف پروژه

- من بعد از بررسی اثبات Hyvarinen et al. در مقاله‌ی سال ۲۰۱۷ متوجه ایرادی در اثبات شدم. بررسی آثار آن و همچنین اصلاح آن بخشی از پروژه‌ی من است.
- آیا شرایط وضع شده بر روی فرآیندهای تصادفی ورودی محدود کننده‌اند؟ یافتن دسته‌ای از فرآیندها با شرط فوق.
- الگوریتمی برای جداسازی ترکیب‌ها بر مبنای کمینه کردن اطلاعات متقابل فرآیندهای تصادفی خروجی.
- استفاده از این تئوری جدید برای حل مسائل کاربردی

حذف رد پشت برگه در تصاویر اسکن شده





پیش پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرام

مراجع